

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



LRPD2

CURSO:

SISTEMATIZACIÓN Y MÉTODOS ESTADÍSTICOS

DOCENTE:

TORRES HERNANDEZ ADRIAN ARTURO

INTEGRANTES:

De La Cruz Francia Fabiola Almendra

Huaman Salazar Jhair

Muñoz Arévalo, Milagros Lucero

Pérez Choque, Lucero Thalia

PERÚ

2026

1. RECTA DE REGRESIÓN LINEAL

Paso 1: Abrir RStudio

Primero abrí el programa RStudio en mi computadora. Cuando se inicia, la pantalla se divide en cuatro partes. Arriba a la izquierda está el panel Source, que es donde se escribe el código. Abajo a la izquierda está la Console, donde aparecen los resultados cuando uno ejecuta. Arriba a la derecha está el Environment, que muestra todos los datos que vamos guardando. Y abajo a la derecha está el panel de Files y Plots, donde al final sale el gráfico.

Paso 2: Escribir los datos

En el panel Source empecé escribiendo los datos de edad que nos dieron en la guía. Para eso usé el comando `c ()` que sirve para juntar varios números en una sola lista. Cada lista la guardé con `<-` que significa "asignar" o "guardar en". Después hice lo mismo con los datos de presión arterial. Así tenía dos columnas separadas: una de Edad y otra de Presión.

Paso 3: Crear la tabla de datos

Una vez que ya tenía las dos columnas, tuve que juntarlas para que RStudio las reconozca como una tabla. Para eso usé el comando `data.frame ()`. Dentro del paréntesis puse Edad y Presión separadas por una coma. A toda esa tabla le puse el nombre "datos" para que sea más fácil llamarla después. Cuando ejecuté esa línea, en el Environment arriba a la derecha apareció el objeto "datos" que dice "9 obs. of 2 variables".

Paso 4: Calcular el modelo de regresión lineal

El siguiente paso fue calcular la recta que mejor se ajusta a los datos. Para eso usé la función `lm ()`, que significa "modelo lineal". Dentro del paréntesis escribí Presión - Edad, que se lee "Presión en función de Edad". Esto le dice a RStudio que quiero saber cómo cambia la presión cuando cambia la edad. El resultado de este cálculo lo guardé en un objeto llamado "modelo" para poder usarlo en el gráfico.

Paso 5: Hacer el gráfico de dispersión

Después de calcular el modelo, tocaba dibujar los puntos. Usé el comando `plot()` y dentro puse Presión - Edad para que el eje Y sea Presión y el eje X sea Edad. También le agregué `data = datos` para que sepa de qué tabla sacar los datos. A los puntos los puse de color azul con `col="blue"` y redondos con `pch=19`. Además, le puse título al gráfico con `main="Regresión"` para que se vea más completo.

Paso 6: Agregar la recta de regresión

El último paso del código fue agregar la recta roja encima de los puntos. Para eso usé el comando `abline()` y dentro le puse el objeto "modelo" que habíamos calculado antes. A la recta la pinté de rojo con `col="red"` y le di más grosor con `lwd=2` para que se note bien. Esta recta es la que RStudio calcula como la que mejor se ajusta a todos los puntos.

Paso 7: Ejecutar todo el código

Cuando ya tenía las 6 líneas escritas en el panel Source, las seleccioné todas con el mouse. Después presioné las teclas `Ctrl + Enter` al mismo tiempo. RStudio fue ejecutando línea por línea. En la Console abajo iban apareciendo los comandos y en el Environment se fueron guardando los objetos.

Paso 8: Verificar el gráfico

Al ejecutar la línea del `plot()` y `abline()`, automáticamente se dibujó el gráfico en el panel Plots abajo a la derecha. Ahí se ven 9 puntos azules casi perfectamente alineados y una recta roja que pasa justo por todos ellos. En el eje X se ve la edad desde 20 hasta 60 años, y en el eje Y la presión desde 110 hasta 140. El título arriba del gráfico dice "Regresión".

Paso 9: Sacar captura

Para poder entregar la tarea, hice clic en el botón Zoom que está arriba del gráfico en el panel Plots. Se abre una ventana nueva con el gráfico más grande y nítido. De esa ventana tomé una captura de pantalla con la tecla `Impr Pant` o con la herramienta Recortes de Windows. Esa imagen la pegué en este documento de Word, justo debajo de este procedimiento.

Finalmente, al analizar el gráfico que me salió, me di cuenta que todos los puntos están muy cerca de la recta roja y la recta sube de izquierda a derecha. Eso quiere decir que existe una relación directa entre la edad y la presión arterial. O sea, a mayor edad, mayor presión. La recta me muestra la tendencia que tienen los datos.

